ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

# Une série qui converge partout mais pas uniformément

Soit $A \subset \mathbb{C}$ et $(f_n)$ une suite de fonctions de $A$ dans $\mathbb{C}$.

1. Montrer que si $\sum f_n$ converge uniformément sur $A$, alors $(f_n)$ converge uniformément vers 0 sur $A$.
2. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \geqslant 0$, on pose $f_n(x) = n^2 x^4 e^{-x\sqrt{n}}$. Montrer que $\sum f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$. Converge-t-elle uniformément ?